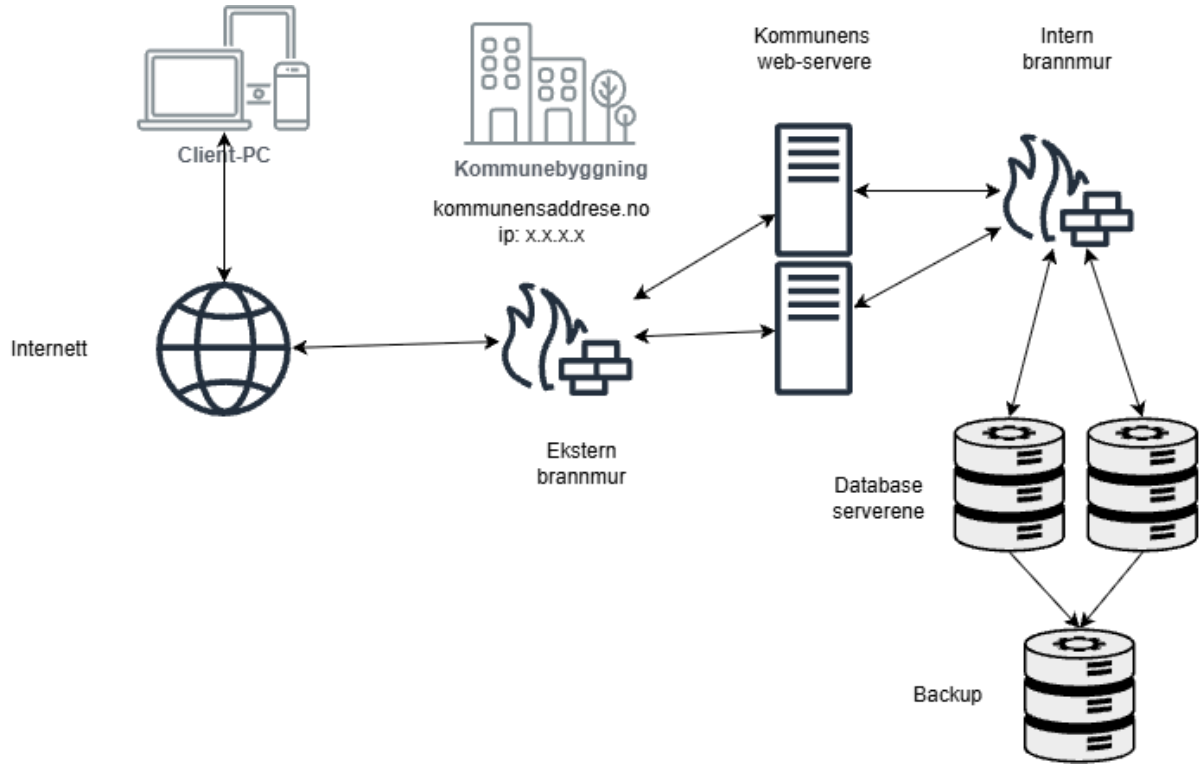
Ukesoppgave

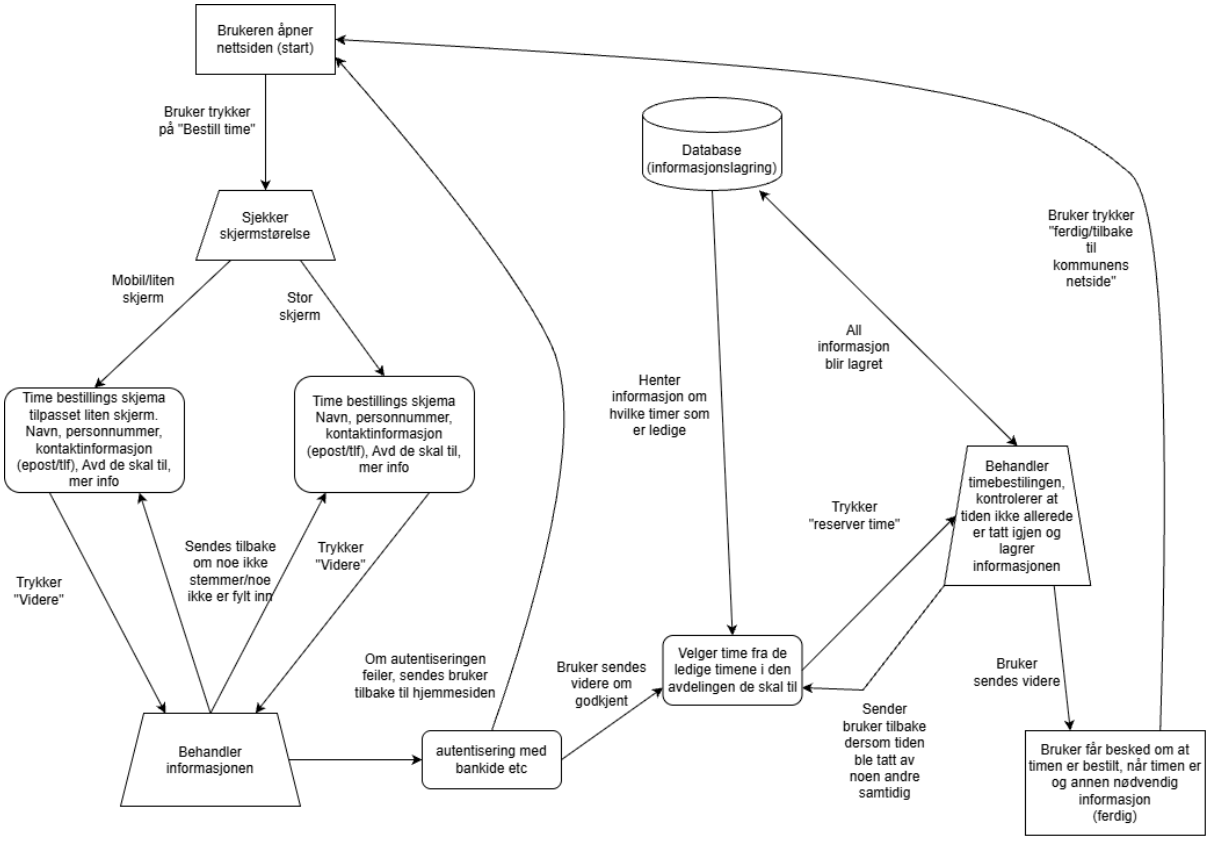
I oppgaven antar jeg at det er en liten kommune med nokså lav befolkning, omtrent 10 tusen innbyggere. Så det er ikke en av de største.

Jeg tenker at alt kan lagres lokalt i kommunen på en egnet server. Siden det ikke er den største kommunen antar jeg at det bare er et kommunehus og at alt som brukeren skal bestille time til er på huset. Min tanke er at det grovt vill se slikt ut:



Kommunen har et eget domene med egen hjemmeside hvor brukere skal kunne bestille time til de forskjellige avdelingene kommunen har. Det kan være avdelinger under nav, bygg og bolig, etc. Jeg velger å bruke DMZ oppsettet slik at all dataen som er lagret på bygget er mest beskyttet. Dette gjør jeg ved å ha en ekstern brannmur som bare lar det nødvendige komme inn til webserveren. Jeg tenker å bruke “HyperText transfer Protocol” (HTTP/HTTPS). Og da at bare Port 443 (HTTPS) og ikke Port 80 (HTTP) er åpen. Det vill kanskje føre til noe ekstra kostender, men det er nødvendig for sikkerhet årsaker. I tillegg har jeg en Intern brannmur som bare tillater bare webserveren til å hente og levere data gjennom den slik at alt som er bak den er beskyttet.

Når brukeren bestiller time tenker jeg at det vill se slik ut:



Brukeren åpner nettsiden og trykker bestill time, så avhenge om brukeren er på mobil eller PC vill den bli videresend til en nettside med tilpasset bestillingsskjema som er tilpasset skjermen brukeren er på. Så skriver de inn nødvendig informasjon og går videre, der vill det være en autentisering for å sikre at den som bestiller time er den som timen er bestilt for evt at det er en foresatt som gjør det for sitt barn osv. Og for å sikre at det faktisk er gyldig informasjon som er puttet inn slik at ingen bare kan ta alle timene. Her anbefaler jeg "BankID" siden det er noe de fleste har brukt før. Dersom alt er godkjent sendes de videre og kan velge time, her henter serveren ut alle de ledige timene og at det vill komme opp noe like dette:

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30	
	11:00		11:00	11:00		
11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
12:00	12:00			12:00		
12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30	
13:00	13:00	13:00	13:00		13:00	
13:30		13:30	13:30	13:30	13:30	
14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	
14:30	14:30	14:30	14:30	14:30	14:30	

Jeg tenker at TCP protokollen er viktig å bruke for å sikre at alt som skal komme fram til brukeren kommer til brukeren for å forhindre at det kanskje står at en time er ledig, men som ikke er det. Når brukeren har valgt en time blir dataen behandlet og igjen sjekket at timen ikke er bukket av noen andre samtidig for å forhindre dobbel booking, så om alt går bra bli brukeren sent til en "kvitterings side" hvor de får beskjed om at timen er

bokket når den er og med hvem. For sikkerhet kan evt det også bli sendt en kvittering i "diggipost" eller andre mer offisielle digitale postkasser som ikke er oppgitt under timebestillingen dersom det skulle være noen som ikke skal ha tilgang til å bestille time for dem har bestilt time.

De sikkerhets tiltakene jeg har tenkt er som nevnt HTTPS og ikke HTTP.

DMZ oppsett på web serveren, slik at bare det er web serveren som har tilgang til resten av kommunens intranett.

Autentisering er viktig, slik at det bare er du som kan bestille time for deg selv. Det tenker jeg å gjøre med "BankID", fordi det er noe de fleste har brukt før og dermed noe de kanskje kan fra før.

At det blir sendt en kvittering i "diggipost" eller lignende, slik at hvis det er noen andre enn deg som har bestilt time med din informasjon så blir du informert og kan mulig hindre at de ikke kan gjøre mer skade med din informasjon.

Dataen som blir lagret kan være veldig sensitiv så å lagre den kryptert vill være et viktig for sikkerhet dersom noen skulle klare å stjele den.

Dersom kommunen skulle bli større, starter å tilby flere tjenester eller at bare trafikken til nettsiden til kommunen øker. Kan kapasiteten lett økes med å bare legge til flere web servere og eller lagrings plass til back-end serveren etter hva behovet er. Dersom kommunen har kapasitet, kan det også legges til en måte for ansatte å legge inn timebestillinger for brukere. Det vill gjøre det lettere for de med mindre teknologisk forståelse eller for de som ikke har tilgang til å komme inn på kommunens nettside.